

EnergiAI – Inteligencia para el Consumo Energético

Problem

Sostenibilidad, Energía y Casas Inteligentes — aplicaciones y servicios que ayudan a usuarios residenciales y organizaciones a comprender, monitorear y optimizar el consumo de energía, promoviendo el ahorro económico y prácticas más sostenibles.

Description

Hackathon ONE – Proyectos G9 | Alura + Oracle

<https://alura-es-cursos.github.io/proyectos-hackathon-g9-latam/>

Descripción del proyecto

Crear una solución inteligente capaz de analizar patrones de consumo de energía eléctrica y generar información que ayude en la toma de decisiones relacionadas con la eficiencia energética.

La solución debe recibir información relacionada con el consumo de energía de una vivienda o pequeño establecimiento, como consumo mensual en kWh, horarios de mayor utilización, cantidad de equipos, perfil de uso de los ambientes y otros indicadores que el equipo considere relevantes.

Con base en estos datos, la aplicación deberá utilizar técnicas de Ciencia de Datos para identificar patrones de consumo y clasificar el perfil energético en categorías definidas por el propio equipo, como por ejemplo:

Eficiente;

Moderado;

Ineficiente.

Además de la clasificación, la solución debe proporcionar recomendaciones que ayuden a reducir el desperdicio energético y adoptar hábitos más sostenibles.

Como diferencial, la aplicación podrá estimar impactos financieros asociados al consumo energético utilizando una tarifa de referencia estandarizada. Para fines de desarrollo y comparación entre proyectos, se recomienda utilizar el valor promedio de \$ 0,75 por kWh, pudiendo el equipo justificar eventuales ajustes con base en fuentes públicas.

Los resultados deberán estar disponibles en formato JSON para su integración con otros sistemas y aplicaciones.

La solución debe utilizar servicios de OCI para el almacenamiento, procesamiento o despliegue de la aplicación.

Necesidad del cliente (explicación no técnica)

Muchas personas reciben facturas de energía elevadas, pero tienen poca visibilidad sobre los hábitos que más impactan en sus gastos.

La solución debe permitir:

Comprender el perfil de consumo energético;

Identificar posibles desperdicios;

Recibir recomendaciones de mejora;

Estimar costos asociados al consumo;

Realizar un seguimiento de los indicadores de eficiencia a lo largo del tiempo.

El objetivo es transformar los datos de consumo en información clara y útil para apoyar decisiones más conscientes.

Validación de mercado

La preocupación por la eficiencia energética y la sostenibilidad crece continuamente en diferentes sectores de la sociedad.

Empresas, gobiernos y consumidores buscan soluciones capaces de:

Reducir costos operativos;
Mejorar indicadores de sostenibilidad;
Incentivar el consumo consciente;
Monitorear patrones de uso de energía;
Apoyar estrategias de eficiencia energética.

Incluso las soluciones simples pueden generar valor al proporcionar análisis y recomendaciones personalizadas con base en los datos de los usuarios.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP funcional capaz de:

Analizar patrones de consumo energético;
Clasificar perfiles de eficiencia energética;
Generar recomendaciones de mejora;
Estimar impactos financieros con base en una tarifa de referencia;
Poner los resultados a disposición mediante una API REST;
Utilizar al menos un servicio OCI como parte de la arquitectura de la solución.

Resultados esperados

Ciencia de Datos

Notebook que contenga:
Exploración y limpieza de datos (EDA);

Análisis de patrones de consumo;

Procesamiento y transformación de variables;

Entrenamiento de modelos supervisados;

Evaluación utilizando métricas adecuadas;

Generación de recomendaciones basadas en reglas o modelos;

Serialización del modelo entrenado.

Back-End

API REST que contenga:

Endpoint para análisis del consumo;

Endpoint para consulta de resultados;

Validación de entrada;

Manejo de errores;

Documentación de los endpoints.

OCI

Uso de al menos uno de los siguientes servicios:

Object Storage para almacenamiento de modelos o datos;

OCI Compute para el alojamiento de la API;

OCI Functions para procesamiento específico;

Base de datos opcional para persistencia.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Análisis del perfil energético

Endpoint:

POST /analisis-energetico

Entrada:

```
{  
  
  "consumo_kwh": 420,  
  
  "uso_horario_pico": true,  
  
  "cantidad_equipos": 10,  
  
  "tipo_inmueble": "Casa",  
  
  "horas_alto_consumo": 8  
}
```

Salida:

```
{  
  
  "categoria": "Ineficiente",  
  
  "probabilidad": 0.81  
}
```

Recomendaciones de optimización

Salida complementaria:

```
{  
  
  "recomendaciones": [  
  
    "Reducir el uso de equipos durante los horarios pico",  
  
    "Evaluar equipos con alto consumo energético",  
  
  ]  
}
```

"Distribuir las actividades de mayor consumo a lo largo del día"

]

}

Estimación financiera

Utilizando la tarifa de referencia sugerida de \$ 0,75 por kWh:

{

"costo_estimado_mensual": 315.00

}

Requisitos mínimos

Modelo entrenado y cargado correctamente;

Clasificación funcional;

Generación de recomendaciones;

Estimación del costo energético;

API documentada;

Integración con OCI;

Mínimo de tres ejemplos reales o simulados de uso.

Recursos opcionales

Dashboard de seguimiento;

Historial de análisis;

Procesamiento por lotes mediante CSV;

Containerización con Docker;

Pruebas automatizadas;
Alertas de alto consumo;
Visualizaciones gráficas;
Comparación entre períodos;
Ranking de eficiencia energética;
Simulación de escenarios de ahorro.

Directrices para Ciencia de Datos

Cada equipo deberá construir su propia base de datos relacionada con el consumo energético.

Los datos podrán ser:

Recopilados de fuentes públicas;
Obtenidos de bases de datos abiertas;
Generados manualmente por el equipo;
Simulados para representar diferentes perfiles de consumo.

Se recomienda utilizar:

Python;
Pandas;
Scikit-Learn;
Regresión Logística;
Random Forest;
Árboles de Decisión.

Se permite el uso de otros modelos.

Los equipos deberán definir y justificar los criterios utilizados para caracterizar los diferentes perfiles de eficiencia energética.

Directrices para Back-End

La solución deberá poner a disposición una API REST desarrollada preferentemente en Java con Spring Boot.

La API deberá:

Recibir los datos de consumo;

Ejecutar el análisis;

Devolver la clasificación, probabilidad y recomendaciones;

Devolver respuestas en formato JSON;

Implementar validaciones y manejo de errores.

La arquitectura elegida deberá ser documentada por el equipo.

OCI

La solución debe utilizar al menos un servicio OCI como parte obligatoria del proyecto.

Sugerencias:

Object Storage para almacenamiento de modelos o archivos;

OCI Compute para el despliegue de la API;

OCI Functions para procesamiento complementario;

Base de datos opcional para persistencia.

Front-End (opcional)

Opcionalmente, el equipo podrá desarrollar una interfaz sencilla para:

Ingreso de información de consumo;

Visualización de los resultados del análisis;

Visualización de recomendaciones;

Presentación de gráficos e indicadores.

El desarrollo del Front-End no es obligatorio para el MVP.

Expected Tools

Python

Java